

北京大学数学科学学院期末试题参考答案

2021 - 2022 学年第 2 学期

考试科目 高等数学 B2

姓 名 _____ 学 号 _____

本试题共 8 道大题，满分 100 分

说明：在下面所有题目中， $\mathbb{R}$ 代表实数域。

1.(10分) 求函数

$$\frac{\sqrt{|x|}}{2} \ln \frac{1 + \sqrt{|x|}}{1 - \sqrt{|x|}}$$

在 $x = 0$ 处的幂级数展开式，并指出此幂级数的收敛域。

参考答案：

(1) (2分) 可以直接引用教材第275页中熟知公式：当 $t \in (-1, 1)$ 时，

$$\ln(1+t) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{n+1}}{n+1}$$

(2) (2分) t 代入 $\sqrt{|x|}$ 得：当 $x \in (-1, 1)$ 时，

$$\ln(1 + \sqrt{|x|}) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(\sqrt{|x|})^{n+1}}{n+1}$$

(3) (2分) t 代入 $-\sqrt{|x|}$ 得：当 $x \in (-1, 1)$ 时，

$$\ln(1 - \sqrt{|x|}) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(-\sqrt{|x|})^{n+1}}{n+1} = - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\sqrt{|x|})^{n+1}}{n+1}$$

(4) (2分) 结合上面 (2) (3) 得到：

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{|x|}}{2} \ln \frac{1 + \sqrt{|x|}}{1 - \sqrt{|x|}} &= \frac{\sqrt{|x|}}{2} (\ln(1 + \sqrt{|x|}) - \ln(1 - \sqrt{|x|})) \\ &= \frac{\sqrt{|x|}}{2} (\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(\sqrt{|x|})^{n+1}}{n+1} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\sqrt{|x|})^{n+1}}{n+1}) \\ &= \sqrt{|x|} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\sqrt{|x|})^{2k+1}}{2k+1} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{k+1}}{2k+1} \end{aligned}$$

(5) (2分) 它的收敛域是

$$(-1, 1)$$

2.(15分) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是周期为 2π 的函数， $f(x)$ 在 $(-\pi, \pi]$ 上等于 e^x 。求 $f(x)$ 的傅里叶级数，以及此傅里叶级数在 $x = \pi$ 处的收敛值。

参考答案：

(1) (2分)

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^x dx = \frac{1}{\pi} (e^{\pi} - e^{-\pi})$$

(2) (4分) 当 $n > 0$ 时，用分部积分法求出

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^x \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \frac{\cos nx + n \sin nx}{1 + n^2} e^x \Big|_{-\pi}^{\pi}$$

$$= (-1)^n \frac{e^\pi - e^{-\pi}}{\pi (1 + n^2)}$$

(3) (4分) 当 $n > 0$ 时, 用 分部积分 法求出

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^x \sin nx \, dx = \frac{1}{\pi} \left. \frac{\sin nx - n \cos nx}{1 + n^2} e^x \right|_{-\pi}^{\pi} \\ &= (-1)^{n-1} \frac{n (e^\pi - e^{-\pi})}{\pi (1 + n^2)} \end{aligned}$$

(4) (2分) $f(x)$ 的傅里叶级数是

$$\frac{1}{2\pi} (e^\pi - e^{-\pi}) + \sum_{n=1}^{\infty} \left((-1)^n \frac{e^\pi - e^{-\pi}}{\pi (1 + n^2)} \cos nx + (-1)^{n-1} \frac{n (e^\pi - e^{-\pi})}{\pi (1 + n^2)} \sin nx \right)$$

(5) (3分) $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上分段连续、分段单调。因此, 根据 狄利克雷 定理得:

在 $x = \pi$ 处, $f(x)$ 的傅里叶级数的 收敛值 是

$$\frac{1}{2} (e^{-\pi} + e^\pi)$$

3.(10分) 求无穷积分 $\int_0^{+\infty} \sqrt{x^3} e^{-x} \, dx$ 的值, 和 瑕积分 $\int_0^1 \sqrt{\frac{x^3}{1-x}} \, dx$ 的值。

参考答案:

(1) (4分)

$$\int_0^{+\infty} \sqrt{x^3} e^{-x} \, dx = \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4} \sqrt{\pi}$$

(2) (6分)

$$\int_0^1 \sqrt{\frac{x^3}{1-x}} \, dx = \int_0^1 x^{\frac{3}{2}} (1-x)^{-\frac{1}{2}} \, dx = B\left(\frac{5}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{\Gamma(\frac{5}{2}) \Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(1)} = \frac{\frac{3}{4} \sqrt{\pi} \sqrt{\pi}}{1} = \frac{3}{4} \pi$$

4.(10分) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2)x^n$ 的收敛区间, 以及此幂级数的和函数。

参考答案:

(1) . (4分) $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2)x^n$ 收敛半径是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(n+2)}{(n+2)(n+3)} = 1$$

所以此级数的 收敛区间 是

$$(-1, 1)$$

(2) . (3分) 当 $x \in (-1, 1)$ 时,

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^{n+2} = \frac{1}{1-x} - 1 - x$$

幂级数 在收敛区间内可以 逐项求导, 推出当 $x \in (-1, 1)$ 时,

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)x^{n+1} = -\frac{1}{(1-x)^2} - 1$$

(3). (3分) 同理, 再 逐项求导 , 推出当 $x \in (-1, 1)$ 时,

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1) (n+2) x^n = \frac{1}{(1-x)^3}$$

5.(10分) 任意给定常数 $r > 0$. 证明 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-nx}$ 在 $[r, +\infty)$ 上一致收敛。

参考答案:

(1). (5分)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2 e^{-(n+1)r}}{n^2 e^{-nr}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} e^{-r} = e^{-r} < 1$$

根据 达朗贝尔 判别法, $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-nr}$ 收敛

(2). (5分) 当 $x \geq r > 0$ 时,

$$|n^2 e^{-nx}| \leq |n^2 e^{-nr}|$$

根据 强级数 判别法 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-nx}$ 在 $[r, +\infty)$ 上一致收敛。

6.(15分) 求函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^x + 2n}$$

的收敛域, 绝对收敛点 x 的全体, 条件收敛点 x 的全体。

参考答案:

(1). (2分) 对任何 给定 的 $x \in \mathbb{R}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^x + 2n} = 0$$

下面讨论 $\frac{1}{n^x + 2n}$ 的单调性。为了清楚起见, 把 n 换为 实变量 y .

(2). (2 分) 给定 $x \geq 0$, 当 实变量 $y > 0$ 时,

$$(y^x + 2y)'_y = x y^{x-1} + 2 \geq 0 + 2 > 0$$

(3). (2 分) 给定 $x < 0$, 当 实变量 y 趋于 $+\infty$ 时, $x y^{x-1}$ 趋于 0 . 因此, 当 y 充分大 时,

$$(y^x + 2y)'_y = x y^{x-1} + 2 > 0$$

结合上面 (2) 和 (3) 得到: 对于任何给定的 $x \in \mathbb{R}$, 当 n 充分大 后, $n^x + 2n$ 是单调上升 的, 因此

$$\frac{1}{n^x + 2n}$$

是单调下降的。

(4). (2 分) 结合上面 (1) , (2) 和 (3) , 可以用 莱布尼兹 判别法推出: 对任何 $x \in \mathbb{R}$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^x + 2n}$ 都是收敛的。即 , 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^x + 2n}$ 的收敛域是

$$(-\infty, +\infty)$$

(5). (2 分) 当 $x > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$ 收敛,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|(-1)^n \frac{1}{n^x + 2n}|}{\frac{1}{n^x}} = 1$$

用 **比较** 判别法的极限形式 得到： 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^x+2n}$ **绝对** 收敛。

(6). (2 分) 当 $x < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|(-1)^n \frac{1}{n^x+2n}|}{\frac{1}{n}} = \frac{1}{2}$$

用 **比较** 判别法的极限形式 得到： $\sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^n \frac{1}{n^x+2n}|$ **发散**。

(7). (1 分) 当 $x = 1$ 时,

$$\sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^n \frac{1}{n+2n}| = \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

发散。

(8). (1 分) 结合上面 (4) (5) (6) (7) 得到： 此级数 **绝对收敛** 点 x 的全体是

$$(1, +\infty)$$

(9). (1 分) 结合上面 (4) (5) (6) (7) 得到： 此级数 **条件收敛** 点 x 的全体是

$$(-\infty, 1]$$

7.(15分) 定义函数 $\theta: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ 为

$$\theta(x) = \int_0^x \sqrt{(t+1)(t+2)(t+3)} \, dt$$

证明 无穷积分

$$\int_0^{+\infty} \cos(\theta(x)) \, dx$$

收敛。（注：本题要求写出 **详细过程和根据**。）

参考答案:

(1) (3分)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \theta(x) = \int_0^{\infty} \sqrt{(t+1)(t+2)(t+3)} \, dt = +\infty$$

(义为发散于 $+\infty$) 推出: 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\theta(x)$ 可以大于任何给定的正实数 K . 根据 连续函数的介值 定理, $\theta(x)$ 可以取 $[0, K]$ 中任何值. K 是任意给定的正实数, 因此 $\theta: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ 是 **满** 的。

(2) (3分)

$$\theta'(x) = (x+1)(x+2)(x+3) > 0$$

推出 $\theta: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ 是严格单调上升的, 因此是 **单** 的。 结合上面 (1) 得到: $\theta: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ 是单又满的, 因此存在**反函数**

$$s: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$$

使得

$$s(\theta(x)) = x, \quad \theta(s(t)) = t$$

(3) (3分)

$$\theta'(x) = (x+1)(x+2)(x+3) > 0$$

和 $\mathbf{C}^1$ 反函数定理 推出 $s(t)$ 是 $\mathbf{C}^1$ 的。 $\theta(s(t)) = t$ 和 **链式法则** 推出

$$s'(t) = \frac{1}{\theta'(x)|_{x=s(t)}} = \frac{1}{(s(t)+1)(s(t)+2)(s(t)+3)} > 0$$

(4) (3分) $s(\theta(x)) = x$ 和上面 (1) 中 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \theta(x) = +\infty$, 作严格单调上升函数的 C^1 变换 $t = \theta(x)$ 推出

$$+\infty = \lim_{x \rightarrow +\infty} x = \lim_{x \rightarrow +\infty} s(\theta(x)) = \lim_{t \rightarrow +\infty} s(t)$$

因此上面 (3) 推出

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} s'(t) = \frac{1}{(\lim_{t \rightarrow +\infty} s(t) + 1)(\lim_{t \rightarrow +\infty} s(t) + 2)(\lim_{t \rightarrow +\infty} s(t) + 3)} = 0$$

(5) (3分) 作严格单调上升函数的 C^1 变换 $t = \theta(x)$, 即 $x = s(t)$ 得到:

$$\int_0^{+\infty} \cos(\theta(x)) dx = \int_0^{+\infty} (\cos t) s'(t) dt$$

上面 (3) 中

$$s'(t) = \frac{1}{(s(t) + 1)(s(t) + 2)(s(t) + 3)} > 0$$

推出 $s(t)$ 严格单调上升的, 此和等式

$$\frac{1}{(s(t) + 1)(s(t) + 2)(s(t) + 3)} = s'(t)$$

又推出 $s'(t)$ 是严格单调下降的。上面 (4) 中

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} s'(t) = 0$$

又有

$$\left| \int_0^A \cos t dt \right| = |\sin A| \leq 1$$

此上界 1 与 A 无关。因此狄利克雷判别法的条件得到满足, 所以可以用狄利克雷判别法得到: 无穷积分

$$\int_0^{+\infty} \cos(\theta(x)) dx$$

收敛。

8.(15分) 设 n 是正整数。

(1).(5分) 任给常数 $a > 0$. 证明含参变量 t 的无穷积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{(t + x^2)^n} dx$$

在 $[a, +\infty)$ 上一致收敛。

(2).(10分) 对于每个 $t \in (0, +\infty)$, 求出

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{(t + x^2)^n} dx$$

的值。

(注: 本大题要求写出详细过程和根据。)

参考答案:

(1) (5分)

(1.1) (1分) 任意取定 $a > 0$. n 是正整数 推出:

对于任意 $t \geq a > 0$ 和 任意 $0 \leq x \leq 1$, 有

$$\frac{1}{(t + x^2)^n} \leq \frac{1}{(a + x^2)^n}$$

(1.2) (2分) 对于任意 $t \geq a > 0$ 和 任意 $x \geq 1$, 有 $a + x^2 \geq 1$, 因此

$$\frac{1}{(t+x^2)^n} \leq \frac{1}{(a+x^2)^n} \leq \frac{1}{a+x^2}$$

(1.3) (2分)

$$\begin{aligned} & \int_0^1 \frac{1}{(a+x^2)^n} dx + \int_1^{+\infty} \frac{1}{a+x^2} dx \\ &= \int_0^1 \frac{1}{(a+x^2)^n} dx + \frac{1}{\sqrt{a}} \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{a}}\right) \Big|_1^{+\infty} \\ &= \int_0^1 \frac{1}{(a+x^2)^n} dx + \frac{1}{\sqrt{a}} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{a}}\right) \right) \end{aligned}$$

收敛。因此，根据 **M-判别法**（教材第306页中定理1）得到含参变量 t 的无穷积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{(t+x^2)^n} dx$$

在 $[a, +\infty)$ 上一致收敛。

(2) (10分) 对于任意给定的正整数 n ，对于任意取定的正实数 $a < b$ ：

(2.1) (1分) 上面 (1.3) 推出：无穷积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(t+x^2)^n} dx$ 在 $[a, b]$ 上点点收敛。

(2.2) (1分) 在上面 (1.3) 中把 n 换为 $n+1$ 推出：含参变量 t 的无穷积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{(t+x^2)^n} \right) dx = -n \int_0^{+\infty} \frac{1}{(t+x^2)^{n+1}} dx$$

对于 $t \in [\mathbf{a}, \mathbf{b}] \subset [a, +\infty)$ 是一致收敛的。

(2.3) (3分) 因此，根据含参变量的无穷积分与对参变量求导次序交换定理（教材第309页中定理5）得到：对于任意给定的正整数 n ，对于 $t \in [\mathbf{a}, \mathbf{b}]$ ，有

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\int_0^{+\infty} \frac{1}{(t+x^2)^n} dx \right) &= \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{(t+x^2)^n} \right) dx = -n \int_0^{+\infty} \frac{1}{(t+x^2)^{n+1}} dx \\ &= -\frac{1}{n} \frac{d}{dt} \left(\int_0^{+\infty} \frac{1}{(t+x^2)^n} dx \right) \end{aligned}$$

设

$$J_n(t) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(t+x^2)^n} dx$$

则有

$$J_{n+1}(t) = -\frac{1}{n} \frac{dJ_n(t)}{dt}$$

(2.4) (2分)

$$J_1(t) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{t+x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{t}} \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{t}}\right) \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2} t^{-\frac{1}{2}}$$

(2.5) (3分) 反复用上面 (2.3) 得到：对于 $t \in [\mathbf{a}, \mathbf{b}]$ ，正整数 n ，有

$$\begin{aligned} J_{n+1}(t) &= -\frac{1}{n} \frac{dJ_n(t)}{dt} = \left(-\frac{1}{n}\right) \cdots \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{1}{1}\right) \frac{d^n J_1(t)}{dt^n} \\ &= \left(-\frac{1}{n}\right) \cdots \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{1}{1}\right) \frac{d^n}{dt^n} \left(\frac{\pi}{2} t^{-\frac{1}{2}} \right) \\ &= \frac{\pi}{2} \left(-\frac{1}{n}\right) \cdots \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{1}{1}\right) \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{1}{2}-1\right) \cdots \left(-\frac{1}{2}-(n-1)\right) t^{-\frac{1}{2}-n} \\ &= \frac{\pi}{2} \left(-\frac{1}{n}\right) \cdots \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{1}{1}\right) \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{3}{2}\right) \cdots \left(-\frac{2n-1}{2}\right) t^{-\frac{1}{2}-n} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\pi}{2} \frac{1}{n} \cdots \frac{1}{2} \frac{1}{1} \frac{1}{2} \frac{3}{2} \cdots \frac{2n-1}{2} t^{-\frac{1}{2}-n} \\
&= \frac{\pi}{2^{n+1}} \frac{(2n-1)!!}{n!} \frac{1}{t^{n+\frac{1}{2}}}
\end{aligned}$$

因为 a, b 是任意给定的正数，所以 对于任意 $t > 0$, 上面 (2.5) 中 $\mathbf{n} + \mathbf{1}$ 换为 $\mathbf{n}$ 得到：
当正整数 $n \geq 2$ 时

$$\begin{aligned}
\mathbf{J_n(t)} &= \frac{\pi}{2^n} \frac{(\mathbf{2n} - \mathbf{3})!!}{(\mathbf{n} - \mathbf{1})!} \frac{1}{\sqrt{t^{2n-1}}} \\
\mathbf{J_1(t)} &= \frac{\pi}{2} \frac{1}{\sqrt{t}}
\end{aligned}$$